



A LUZ

A luz, na forma como a conhecemos, é uma gama de comprimentos de onda a que o olho humano é sensível. Trata-se de uma forma de energia que se propaga por ondas eletromagnéticas pulsantes ou em um sentido mais geral, qualquer radiação eletromagnética que se situa entre as radiações infravermelhas e as radiações ultravioletas. As três grandezas físicas básicas da luz (e de toda a radiação electromagnética) são: brilho (ou amplitude), cor (ou frequência), e polarização (ou ângulo de vibração).

Devido à dualidade onda-partícula, a luz exhibe simultaneamente propriedades quer de ondas quer de partículas. A luz visível ocupa um intervalo que vai de 550 nm a 700 nm de comprimento de onda. Para aquém de 550 nm há o **infravermelho** e para além de 700 nm há o **ultravioleta**. (*nm*: lê-se nanômetro e $1\text{nm} = 10^{-9}\text{m}$).

Os corpos luminosos são corpos emissores de luz própria, outros enviam a luz que recebem, estes são chamados corpos iluminados. Tomando como referência a propagação da luz, pode ser considerado: transparência, opacidade ou translucidez. Os meios transparentes permitem a propagação da luz, ao qual, possibilita ver os objetos com nitidez, os opacos não permitem a propagação da luz e nos translúcidos a propagação é parcial irregular.

A luz do Sol demora 8 minutos para atingir a Terra. A imagem que vemos do Sol não importa onde nem que época, é a imagem do Sol há 8 minutos atrás.

Quando a luz incide em uma superfície de separação de dois meios quaisquer, incidem dois fenômenos:

- a. Uma parte volta para o meio de onde veio (reflexão da luz);
- b. Uma parte penetra o segundo meio (refração da luz);

A reflexão da luz incide na projeção do corpo luminoso ou iluminado sobre imagem, que é a representação óptica de um objeto (espelhos). As imagens formam-se devido à reflexão da luz no espelho, que podem formar-se pelos raios refletidos (imagens reais), e o prolongamento dos raios refletidos (imagens virtuais).

Tomando como critério a posição que assumem em relação ao objeto, as imagens podem ser direitas quando têm a mesma posição que o objeto, e invertidas quando têm posição contrária a do objeto. Quando a imagem e o objeto estão à mesma distância, dizemos que a imagem é simétrica ao objeto, caso contrário é assimétrica. Nos espelhos planos, a imagem é virtual, direita, simétrica e do mesmo tamanho do objeto. Além dessas características, ela apresenta reversão na imagem. A reflexão regular da luz obedece duas leis básicas:

1ª lei – O raio incidente, normal e o raio refletido estão no mesmo plano;

2ª lei – O ângulo de reflexão é igual ao ângulo de incidência;

Veja:

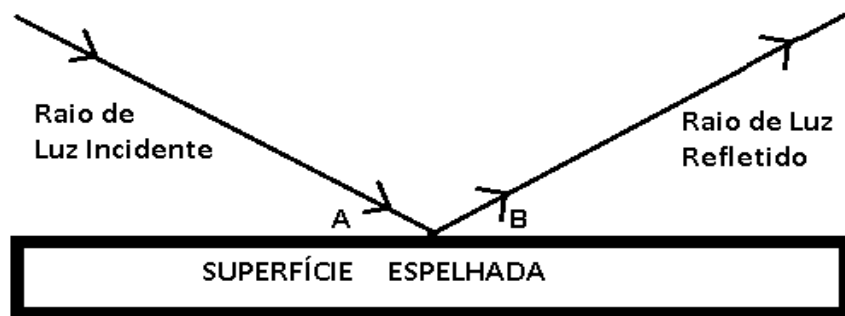


Figura 1: Reflexão - Semelhança dos raios incidente e refletido sob uma superfície espelhada. O ângulo A é igual ao ângulo B

Há também a refração que nada mais é do que a transposição a luz de um meio de densidade diferente, mudando seu ângulo de incidência e, portanto, sua velocidade. **Quanto mais denso for um meio fluido ou sólido-vitral, menor será a velocidade da luz neste meio.**

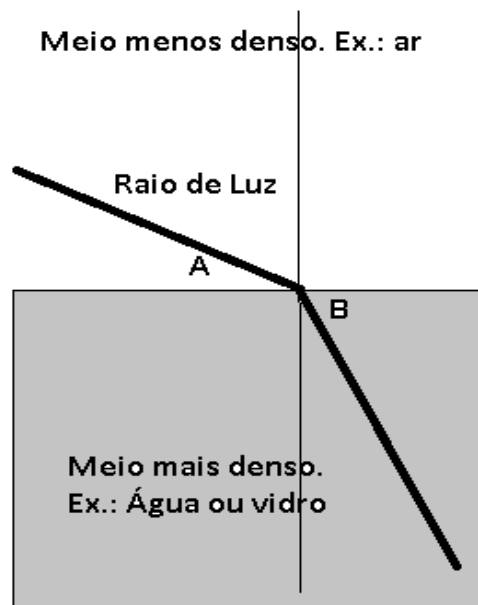


Figura 02: Refração - Há desvio do raio de luz se ocorrer diferença de densidades na incidência do raio de luz em substância de densidade distinta. O ângulo A é distinto de B

Para relacionarmos a velocidade da luz após refratada com a sua velocidade antes da refração, usamos a equação a seguir:

$$n_1 \times v_1 = n_2 \times v_2 \quad (01)$$

de onde “n”, são as restituições ou índices de refração das substâncias envolvidas e “v”, as velocidades do raio de luz. Estas restituições são maiores quanto mais denso for o meio. Abaixo, o valor de para algumas substâncias. Importante saber que a velocidade da luz (c) aplica-se a todas as ondas eletromagnéticas e vale 300 000 000 m/s ou 3×10^8 m/s.

Substância	Índice de Refração
Vácuo cósmico	1
Ar atmosférico terrestre	1,0003
Gás Carbônico	1,0007
Plástico sólido transparente	1,1
Óleo vegetal	1,2
Água a 20°C	1,33
Álcool Etílico	1,36
Sal (Na Cl)	1,41
Vidro	1,52
Poliestireno	1,55
Cristal de Rocha	1,65
Safira	1,77
Rubi	1,9
Diamante	2,42

Tabela 01: Índice de refração de algumas substâncias

Por esta razão, uma colher imersa parcialmente em um copo de água parece estar "quebrada". A junção imersa parece estar desalinhada com a emersa, justamente pelo fato da **luz visível refletida pela colher ter velocidade menor, em sua parte imersa**.

Exemplo 1.: Se um raio de luz incide sobre um frasco contendo cloreto de sódio líquido (uso hospitalar), qual será a velocidade deste raio no interior desta substância?

Solução: $c = v_1 = 3 \times 10^8 \text{ m/s}$; $n_1 = 1,0003$; $n_2 = 1,41$; $v_2 = ?$

Da equação 01:

$$1,0003 \times 3 \times 10^8 = 1,41 \times v_2 ; v_2 = 2,13 \times 10^8 \text{ m/s}$$

a. Difração: Finalmente, a difração, que ocorre em um mesmo meio fluidico, é o espalhamento de um raio de luz após passar por uma fenda cuja abertura tenha a mesma medida que um múltiplo deste comprimento de onda ou quase tão estreito quanto. Veja:

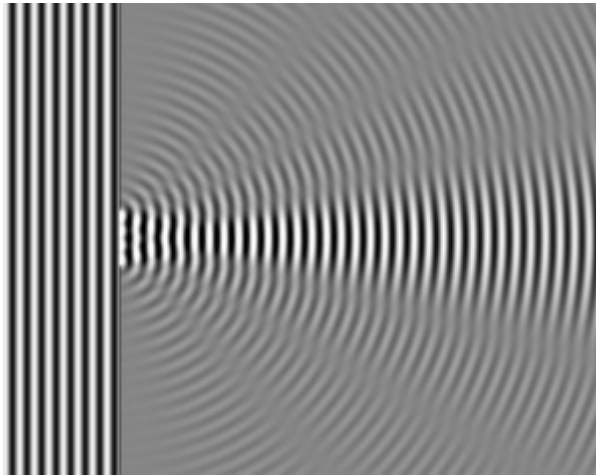


Figura 03: Difração - A fenda que divide a onda normal (listas verticais) da onda difratada (listas semi-circulares) é tão pequena quanto o comprimento de onda difratado.

Vemos a difração diariamente, nas superfícies dos CDs. Elas produzem o colorido típico do arco-íris devido ao fato de que as ranhuras circulares das faixas musicais ou dos dados de arquivos serem semelhantes às dos antigos discos de vinil, exceto pelo fato de serem mais de mil vezes mais estreitas. A luz, ao ser refletida pela superfície de um CD, já reflete-se difratada, daí o aparecimento das belas cores. Graças à difração da luz, os astrônomos conseguem descobrir quais substâncias químicas presenciam-se nas estrelas a dezenas, centenas e milhares de anos-luz da Terra.



Figura 4: O colorido refletido sob a superfície de um CD deve-se à difração da luz visível em fendas onduladas cujas aberturas são na ordem de 550nm a 700nm

b. O Mecanismo de um Prisma: Um prisma consiste em um bloco de vidro maciço, moldado triangularmente ou piramidalmente, do qual um raio de luz, do sol ou de uma lâmpada, uma vez refratado ali, decompõe-se em seus sete principais comprimentos de onda fundamentais (valores médios): **Vermelho (550nm)**, **Alaranjado (575nm)**, **Amarelo (600nm)**, **Verde (625 nm)**, **Azul (650 nm)**, **Ciano (675 nm)** e **Violeta (700 nm)**. OBS: $1nm = 10^{-9}m$.

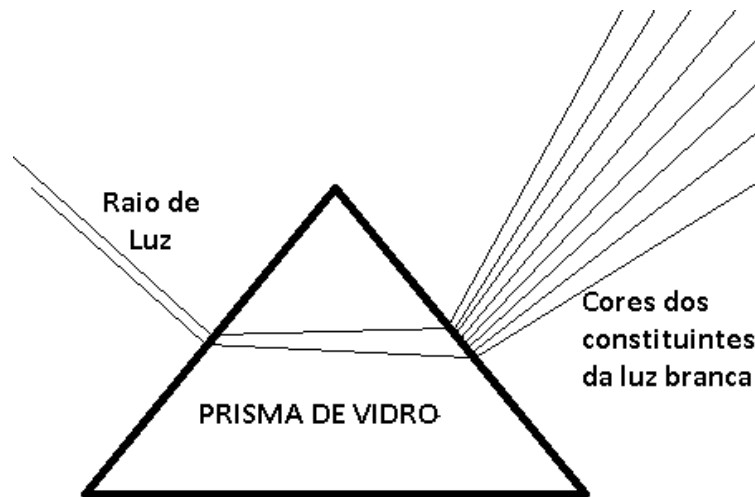


Figura 04: Prisma e a decomposição da luz

Isto ocorre devido à densidade do vidro, evidentemente maior que o do ar atmosférico e também devido às angulações de saída da luz refratada, que sofre difração interna, consequente de obstáculos de tamanho molecular (no caso do vidro, moléculas de dióxido de silício), invisíveis aos nossos olhos, com dimensões praticamente iguais ao do comprimento de onda dos componentes primários da luz.

Por este motivo também há a formação do arco-íris. A luz solar, geralmente próxima ao pôr-do-sol, atravessa uma cortina de vapor de água bastante denso, suspenso na atmosfera inferior (troposfera). Há um número imenso de gotículas de água em suspensão de tal forma que a luz solar atravessa cada uma delas. O arco-íris possui o formato semi-circular pelo fato da luz solar incidir em todas as gotículas, mas **apenas** as que estão **radialmente distanciadas** do pseudo-baricentro da dispersão da luz (60°) a partir do observador na superfície, decompõem a luz solar nas cores. Por mais que o observador tente uma aproximação com o arco-íris, ele não conseguirá, pois este pseudo-baricentro moverá-se com ele, segundo sua posição relativa.

Exercícios:

1. Descreva a Primeira Lei Fundamental da Reflexão.
2. Diferencie reflexão de refração.
3. Descreva o fenômeno da difração.
4. Pense e responda: O laser e a luz visível possuem a mesma velocidade de propagação não importando o meio?
5. Descreva o prisma e sua funcionalidade.
6. Quais são os sete comprimentos de onda formadores da luz visível? Pesquise a cor segundo seu comprimento de onda típico, de $550nm$ a $700nm$
7. Da tabela 01, escolha 5 substâncias e calcule a velocidade da luz incidente sobre elas (refração) baseando-se no valor desta velocidade do vácuo ($3 \times 10^8 m/s$).
8. Qual seria o índice de refração de uma substância se nela a velocidade da luz se propagasse a $1,6 \times 10^6 m/s$?
9. Qual seria o índice de refração de uma substância se nela a velocidade da luz se propagasse a $5,2 \times 10^5 m/s$?

10. Ao olharmos um objeto no fundo de uma piscina cheia, temos a (falsa) impressão de que o objeto está menos fundo do que a realidade. Por quê?

11. O pôr-do-Sol sob a superfície de um lago é lindo de se ver. Mas por que é que quanto mais ficamos longe (mais alto) da superfície deste lago, menos vemos este pôr-do-Sol, refletido desde a superfície?

12. A lua cheia, ao nascer no horizonte, parece "maior". A medida que se afasta do mesmo, parece "diminuir" um pouco o seu tamanho. Por quê? Dica: O ar que respiramos.

13. Na internet, pesquise, usando o Google, uma animação contendo refração e reflexão.
Sugestões: PhET , Phun.

